

Lab 08

Ngăn xếp

A. Chuẩn bị

- Đọc kỹ slide bài giảng
- Tài liệu tham khảo [1] Robert Sedgewick. (1998). *Algorithms in C, Part 1-4, Third Edition*. Addison-Wesley

B. Hướng dẫn

1. Tạo thư mục **CTDL-BTTH-TuanX-MSSV** (với XX là tuần học, ví dụ Tuan1, Tuan2,...)
2. Làm bài & Lưu tất cả file bài làm vào thư mục trên.
3. **Xóa các file exe** → Nén thư mục này → file nén **CTDL-BTTH-TuanX-MSSV.zip**
4. Nộp file nén **CTDL-BTTH-TuanX-MSSV.zip** vào mục “**Bài tập thực hành tuần X**” trên **mLearning**.

C. Thực hành

Bài tập 1.

Viết chương trình sử dụng mảng (array) để cài đặt cấu trúc Stack lưu thông tin các số nguyên dương với các thao tác cơ bản như push, pop, peek (hoặc get_top), display.

Bài tập 2.

Viết chương trình danh sách liên kết đơn (singly linked list) để cài đặt cấu trúc Stack lưu thông tin các số nguyên dương với các thao tác cơ bản như push, pop, peek (hoặc get_top), display.

Bài tập 3.

Viết chương trình sử dụng stack để đảo ngược (reverse) các phần tử trong mảng a[]

Ví dụ:

Input: a[] = {1, 2, 3, 4, 5}

Output: 5, 4, 3, 2, 1

Bài tập 4.

Viết chương trình sử dụng stack để đảo ngược (reverse) một chuỗi ký tự (string) s

Ví dụ:

Input: s = “HELLO STUDENTS”

Output: “STNEDUTS OLLEH”

Bài tập 5.

- Biểu diễn từng bước tìm biểu thức hậu tố (postfix) của biểu thức trung tố (infix) sau:
 $3 - 2 * (10 - 6 * (4 + 1)) - 2$
- Biểu diễn từng bước tính giá trị của biểu thức hậu tố trên (câu a)
- Biểu diễn từng bước tính giá trị của biểu thức hậu tố: **10 3 1 2 + * -**

Bài tập 6.

Cho biểu thức toán học dạng trung tố (infix) gồm các ký tự A, B, C..., các dấu ngoặc mở '(', ngoặc đóng ')' và các phép toán +, -, *, /

Viết chương trình chuyển đổi biểu thức trung tố (infix) sang biểu thức hậu tố (postfix).

Ví dụ:

Input (chuỗi biểu thức infix): $(A * (B + C) - D * E)$

Output (chuỗi biểu thức postfix): $A B C + * D E * -$

Bài tập 7.

Viết chương trình tính giá trị của biểu thức trung tố (infix) với các số hạng (operand) là số nguyên có giá trị trong khoảng [0, 9], các phép toán (operator) +, -, *, / và các dấu ngoặc mở/đóng.

Hint: chuyển biểu thức infix sang postfix và tính giá trị biểu thức postfix

Input:

Infix expression: $(1 + (3 - 2)) * (5 - (1)) + 1 / 2$

Output:

Postfix expression: $1 3 2 - + 5 1 - * 1 2 / +$

Result: 8.50

Bài tập 8. (***)

Yêu cầu tương tự bài tập 7, nhưng với các số hạng là kiểu float và stack được cài đặt với linked list.

Bài tập 9. (***)

Yêu cầu như bài tập 8, nhưng mở rộng các phép toán 1 ngôi (sqrt, minus, sin, cos, abs)